

Análisis de inflación de alimentos en Colombia

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario

SIPSA • 2014 – mayo 2026

Proyecto de portafolio
Análisis de datos
Esteban Alejandro Uribe Rodríguez
Fuente de datos: DANE / SIPSA
Herramientas: Excel – Python – Power BI

1. Contexto

Colombia es un país de una diversidad excepcional, es el único de Sudamérica con salida tanto al océano Pacífico como al mar Caribe, tiene acceso a la Amazonía, los Andes, la Orinoquía y múltiples pisos térmicos. Esta riqueza geográfica se traduce directamente en una diversidad alimentaria enorme, pero también en retos logísticos y de distribución que afectan los precios de los alimentos de manera diferenciada por región.

El SIPSA (Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario), administrado por el DANE, registra precios de alimentos en plazas mayoristas y minoristas de los principales mercados del país. Este análisis toma ese registro histórico de 2014 a mayo de 2026 para explorar cómo se ha comportado la inflación de alimentos a nivel nacional y regional.

Es importante diferenciar el SIPSA del IPC de alimentos del DANE: mientras el IPC mide el cambio en el costo de una canasta de consumo ponderada por hogares, el SIPSA mide precios en puntos de venta específicos sin ponderar por consumo. Esto hace que los resultados sean complementarios, pero no directamente comparables.

2. Descripción del dataset

El dataset fue construido a partir de los informes mensuales obtenidos de

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-mensual-1>

este posee 718,394 registros originales entre 2013 a mayo de 2026, de los cuales 666,142 son “válidos” para este proyecto debido que se comprara inflación de forma anual. A continuación, se resumen las características principales:

Variable	Detalle
Período	enero 2013 - mayo 2026 (Datos validos desde enero 2014)
Productos únicos	348 productos (355 con cobertura >= 1 año)
Grupos de productos	9 grupos: Frutas, Verduras y Hortalizas, Carnes, Procesados, Granos y Cereales, Pescados, Tubérculos Raíces y Plátanos, Huevos, Lácteos
Departamentos con datos	24 de 32 departamentos (más Bogotá D.C.)
Municipios cubiertos	60 municipios (de 75 totales del data set)
Mercados registrados	91 mercados (mayoristas y minoristas)

3. Metodología

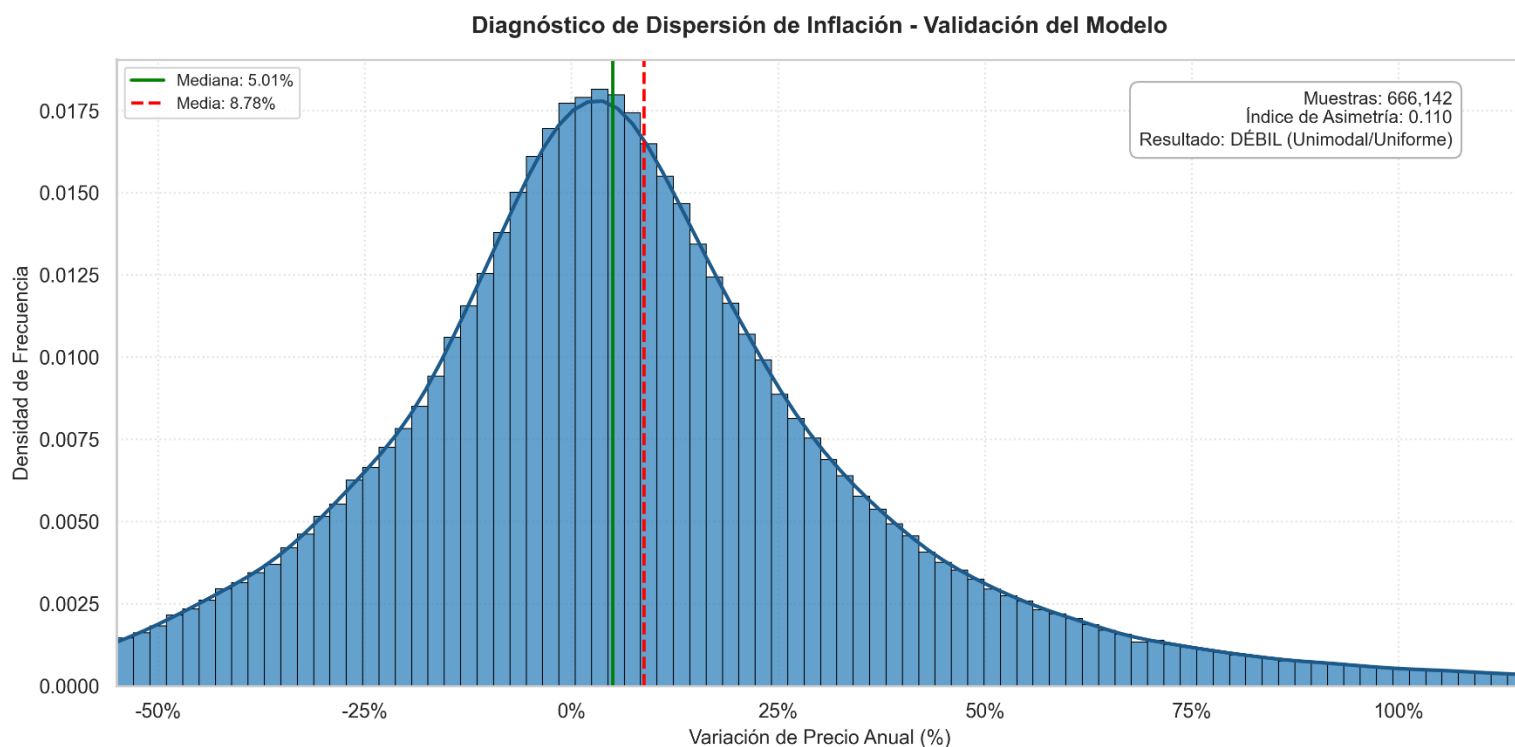
3.1 Limpieza de datos

Los registros originales presentan en su mayoría una estructura similar, con una diferenciación en 2025 y 2026 donde se agregaron columnas respectivamente, se realizó una limpieza aplicando buenas prácticas, evitando datos duplicados que desde un principio eran nulos, estandarización de la información en formatos y nombres que fue donde más se evidencio nombres de grupos en solo mayúsculas o minúsculas, nombres de ciudades con tilde y sin tilde, entre otros.

Inicialmente existía un grupo llamado “huevos y lácteos” el cual por practicidad se decidió separar en dos grupos, decisión tomada por la disparidad de precios entre los huevos y los productos lácteos.

3.2 Coeficiente de asimetría

se validó la distribución estadística de la variación anual. El coeficiente asimetría resultó en 0.110 (DÉBIL), confirmando que los datos se concentran alrededor de un centro único lo que valida el uso del promedio como métrica representativa. La mediana (5%) vs la media (8.78%) evidencia un sesgo positivo a la derecha, consistente con períodos puntuales de alta inflación como 2022-2023.



3.3 Métricas calculadas

Se calcularon dos métricas principales para el análisis de inflación:

- Variación anual promedio (%): promedio simple de la variación porcentual año contra año de cada producto o departamento, calculado sobre todos los registros válidos del período. Esta métrica refleja la consistencia de la inflación a lo largo del tiempo.
- Variación acumulada (%): comparación del precio promedio en el primer año disponible de cada producto o departamento versus el último año disponible. Esta métrica refleja el impacto real en el bolsillo del consumidor a lo largo del período analizado.

Ambas métricas fueron calculadas inicialmente en Python y posteriormente replicadas en Power BI mediante medidas DAX para permitir interactividad en el dashboard.

3.4 Criterios ranking

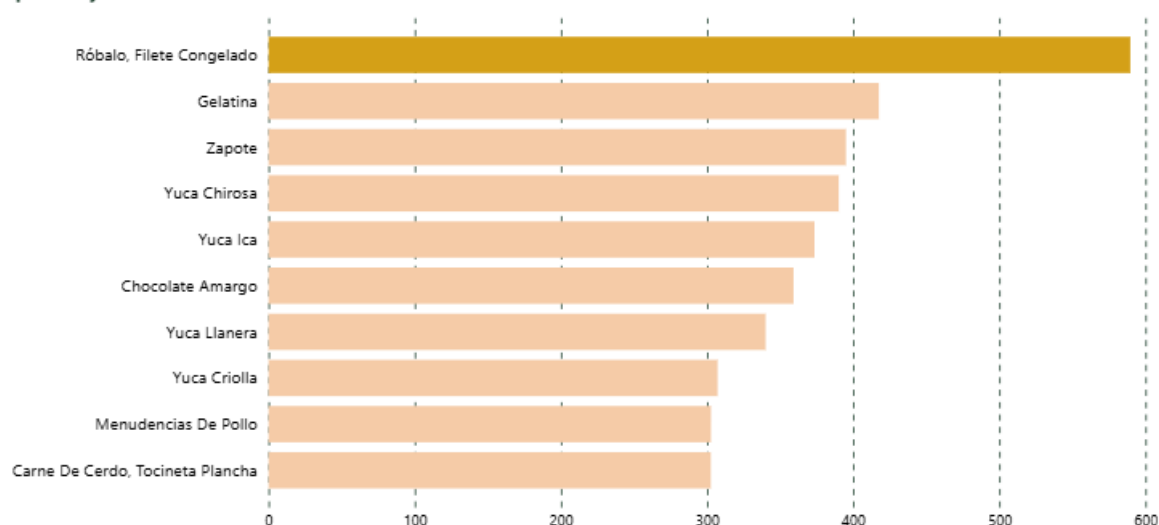
Para los rankings de productos se incluyeron únicamente aquellos con datos en los 13 años del período (2013–2026), garantizando una justa comparabilidad. Para los rankings por departamento se usaron años dinámicos (primer y último año disponible de cada departamento), dado que no todos tienen cobertura el inicio cronológico del proyecto.

*Cundinamarca fue excluida del ranking departamental por tener cobertura únicamente en la categoría de Procesados, lo que hace su variación acumulada no comparable con departamentos que tienen entre 6 y 9 categorías de productos.

4. Hallazgos – Análisis de productos

4.1 Top 10 productos con mayor inflación acumulada

Top 10 mayor inflación

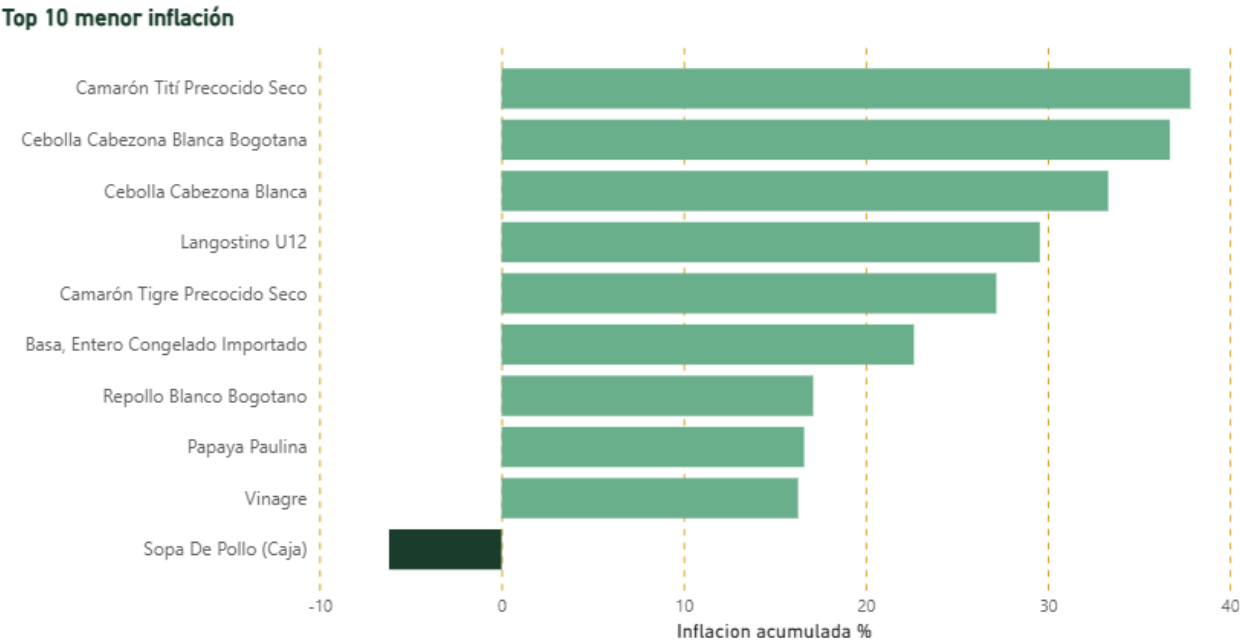


El hallazgo más destacado es el Róbalo Filete Congelado con una inflación acumulada del 589%, lo que significa que, en nuestro periodo de estudio, se incrementó en casi 6 veces más el precio que en 2014. Este comportamiento se explica a la sobrepesca debido que se considera un producto Gourmet por su carne blanca y suave, además que no cuenta con tantas espinas, y sumando su periodo donde más tuvo inflación que fue el año 2018 el fenómeno del niño afectó a este pez que crece en aguas dulces

En 2018, los ríos principales de Colombia (Magdalena y Cauca) registraron mínimos históricos de capturas de especies tradicionales como el bocachico y el bagre, debido a la contaminación y la sobreexplotación. Al no haber suficiente pescado de río en las plazas de mercado, la demanda de pescado blanco se volcó masivamente hacia las especies de mar y estuario, principalmente el robalo. El mercado absorbió todo el robalo disponible a una velocidad que la naturaleza no pudo reponer.

Por otro lado, distintos tipos de yuca (Yuca Chirrosa, Yuca Ica, Yuca Llanera, Yuca Criolla) dominan el top 10, lo que refleja su vulnerabilidad a factores climáticos, también se registran Los desplomes históricos en los precios pagados al agricultor que desincentivaron la producción, generando una menor oferta frente a la demanda y los precios de fertilizantes los cuales volvieron a la yuca un producto no tan rentable.

4.2 Top 10 productos con menor inflación acumulada



El hallazgo más llamativo de este grupo es la Sopa de Pollo (Caja) es el único producto del dataset que en 12 años bajó de precio -6,18%. Esto refleja las economías de escala de la industria procesada, la estandarización del producto y posiblemente una mayor competencia en el mercado, adicional que este tipo de producto contiene un porcentaje muy

bajo de pollo real, donde el agua, la sal y los saborizantes artificiales sustituyen a los ingredientes naturales.

En términos reales (ajustando por inflación general), técnicamente todos los productos del top 10 de menor inflación perdieron valor debido que subieron menos que la inflación general del país. Predominan:

- los pescados donde los congelados que por normalidad son importados pueden preservarse mejor y durante un tiempo mayor, mientras que los frescos se venden día a día y si pueden estar más ligados a la pesca del día.
- los procesados industrializados, categoría caracterizada por cadenas de suministro más largas, pero más estables, mayor vida útil y menor dependencia de condiciones climáticas.

4.3 Exclusión de productos

Se excluyen los productos siguientes productos del estudio

- Aceite de palma: Hace aparición de 2022 en adelante, épocas durante y post pandemia las cuales hacen que su acumulado de inflación sea en negativo, y no se puede tener una trazabilidad desde antes de pandemia
- Panela Pulverizada: Aparición reciente del año de estudio 2026, no tiene comparativa cronológica hacia años anteriores

4.4 Patrón por grupos de productos

Los tubérculos y raíces presentan el mayor promedio de variación anual 14,37%, casi el doble del promedio general 8,84%. Los Huevos son los más estables 7,31% promedio anual.

5. Hallazgos – Análisis geográfico

5.1 Cubrimiento SIPSA

El SIPSA cubre 24 de los 32 departamentos de Colombia más Bogotá D.C., dejando sin datos aproximadamente el 40% del territorio nacional. Los departamentos sin cobertura corresponden principalmente a la Amazonía y la Orinoquía: Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare. También zonas como Chocó, Putumayo la guajira y San Andrés y Providencia.

Esta ausencia no es aleatoria: coincide con los departamentos de mayor presencia indígena menor infraestructura vial y estatal, y economías más informales e incluso de subsistencia. Sin embargo, estas zonas representan menos del 3% de la población total del país, lo que limita su impacto en el análisis nacional pero no su relevancia social.

5.2 Exclusión de Cundinamarca

Cundinamarca fue excluida del ranking departamental porque el SIPSA únicamente registra productos de la categoría Procesados para este departamento, mientras que otros departamentos tienen entre 6 y 9 categorías. Comparar su variación acumulada (+310%) con departamentos de cobertura completa generaría una distorsión metodológica.

Este hallazgo sugiere que la red de mercados de estudio del SIPSA en Cundinamarca es incompleta, posiblemente porque Bogotá D.C. que es un distrito independiente absorbe gran parte del registro de la región sumando que es la capital del país y es casi que un territorio enclave de Cundinamarca (porción de territorio que está totalmente rodeada por la jurisdicción territorial de otra entidad).

5.3 Casos específicos

Dentro del análisis geográfico uno de los hallazgos más interesantes es la diferencia entre variación acumulada y variación promedio anual a nivel departamental:

- Casanare encabeza el ranking de inflación acumulada con +290%, pero su variación promedio anual es de las más bajas (verde en el mapa de calor). Esto se explica porque Casanare solo tiene datos desde 2015 y partió de precios bajos, con 76 productos en 6 categorías, lo que limita la representatividad de su dato.
- Valle del Cauca tiene el mayor promedio anual de variación (rojo en el mapa) pero una acumulada media. Esto indica alta volatilidad en años específicos probablemente el pico inflacionario de 2022-2023, más que un crecimiento sostenido de precios.
- Bogotá D.C. aparece en el top 10 de menor inflación acumulada (+130%), lo que sugiere que los mercados formales de la capital tienen mejor regulación de precios, mayor competencia y cadenas de distribución más eficientes que el resto del país, adicional que su punto central en el país puede ser beneficioso para estos mismos.

6. Conclusiones

1. Los alimentos con mayor inflación acumulada son productos frescos, perecederos y con cadenas logísticas frágiles (tubérculos, pescados frescos). Los más estables son los industrializados o con mayor vida útil (procesados, pescados congelados importados). Esta diferencia tiene implicaciones directas sobre la seguridad alimentaria de los hogares de menores ingresos, que tienden a consumir más productos frescos y locales.

2. La Sopa de Pollo (Caja) es el único producto que bajó de precio en 12 años, demostrando que las economías de escala industriales pueden contrarrestar incluso períodos de alta inflación general.

3. Bogotá D.C. no es necesariamente la ciudad más cara para vivir en términos de alimentos, su inflación acumulada es de las más bajas del país, posiblemente por la mayor formalidad y competencia de sus mercados.

4. La cobertura diferenciada del SIPSA por departamento introduce sesgos metodológicos importantes. Los departamentos con mayor número de productos y categorías registradas tienen datos más representativos y confiables. Esto debe tenerse en cuenta al comparar departamentos entre sí.
5. El pico inflacionario de 2022-2023 fue el evento más significativo del período analizado, con una variación interanual que superó el 40% en el promedio nacional, un nivel sin precedentes en el dataset y consistente con el IPC de alimentos reportado por el DANE para el mismo período.

7. Limitaciones del análisis

1. El SIPSA no es una muestra probabilística: los mercados incluidos son seleccionados por accesibilidad y representatividad comercial, no por criterios estadísticos estrictos.
2. Los registros de 2013 tienen precio cero en su totalidad, indicando que ese año el sistema aún no tenía cobertura operativa. Por esta razón el análisis arranca efectivamente en 2014.
3. Los productos aceite de palma y panela pulverizada fueron excluidos del estudio por su nula trazabilidad cronológica pre pandemia
3. Cundinamarca fue excluida del ranking departamental por tener cobertura parcial (solo categoría Procesados), lo que no permite comparaciones válidas con otros departamentos.
4. Los precios del SIPSA corresponden a precios en plazas de mercado, no necesariamente al precio que paga el consumidor final en tienda o supermercado.
5. Aproximadamente el 40% del territorio colombiano no tiene cobertura SIPSA, concentrado en zonas de alta vulnerabilidad social y menor presencia estatal.
6. La variación acumulada por departamento usa años dinámicos (primer y último año disponible de cada departamento), lo que puede introducir diferencias en el período de comparación entre departamentos.

8. Herramientas y metodología técnica

Herramienta	Uso	Detalle
Excel	Agrupación informes (Mensuales de 2013 a mayo 2026) y limpieza de datos	Filtrado de precios en cero, cálculo de variación acumulada, exportación de tablas de ranking
Python	Exploración y transformación de datos	Filtrado de precios en cero, cálculo de variación acumulada, grafico Bimodal
Power BI	Visualización e interactividad	Dashboard de 2 páginas: análisis de productos y análisis geográfico
DAX	Métricas calculadas en Power BI	Variación acumulada dinámica, cobertura por departamento, rango de años por entidad
TopoJSON / Shape Map	Mapa coroplético de Colombia	Archivo GeoJSON con departamentos por código DANE para evitar ambigüedades geográficas en Power BI

Este documento fue elaborado como parte de un proyecto de portafolio personal de análisis de datos. Todos los cálculos son reproducibles y todos los archivos están disponible para revisión.